Problema

- Falta de visibilidade em tempo real dos dados do carro
- Dificuldade de diagnosticar problemas no carro rapidamente
- Falta de acesso fácil a telemetria detalhada
- Dependência de scanners profissionais caros
- Carros antigos (MS41) não falam OBD-II completo

Segmento dos Clientes

- Motoristas que querem monitorar o carro
- Entusiastas automotivos
- Mecânicos independentes
- Preparadores automotivos
- Donos de BMW antigos (sem painel digital completo)

Proposta de Valor do MVP

- Visualização em tempo real dos dados do motor
- Mais controle e entendimento do veículo
- Diagnóstico rápido com histórico de sessões
- Redução de risco com alertas por limite
- Medir antes e depois de um ajuste

Solução (MVP)

- Módulo ESP32 lendo a ECU MS41 via DS2
- App desktop com painel ao vivo
- Sessões gravadas com eventos e análise
- Cadastro de clientes e veículos

Funcionalidades Essenciais

- Conectar ao módulo via Bluetooth
- Mostrar RPM, velocidade, ECT, IAT, TPS, bateria e VANOS
- Alertas: shift light, RPM, temperatura, bateria
- Gravar, analisar e comparar sessões
- Exportar em CSV, JSON e PDF

Regras de Negócio Mínimas

- Dados dependem do que a ECU responde
- Atualização limitada pelo Bluetooth
- Sistema não altera nada no carro (somente leitura)
- Lê apenas a ECU Siemens MS41 (DS2)
- Limites fixos depois de iniciar a gravação

Hipóteses

- H1: Usuários veem valor em dados em tempo real.
- H2: Interface simples gera mais engajamento.
- H3: Dados aumentam a sensação de controle.
- H4: Entusiastas engajam mais que usuários comuns.
- H5: Comparar sessões ajuda a validar ajustes.

Métricas (KPIs)

- Tempo médio de uso por sessão
- Frequência de uso
- Retenção (volta a usar depois?)
- % de conexões bem-sucedidas com o módulo
- Integridade das sessões (% leituras completas)

Custos Principais

- Desenvolvimento do sistema
- Módulo ESP32 e interface K-Line
- Testes no BMW E36
- Integração com o protocolo DS2

MVP CANVAS

Título: Telemetria MS41

Versão: 2.0

Data: 12/NOV/2026

Autores: Leonardo Caloni Munduruca, Henrique Ricardo Akamoto, João Victor de Oliveira Borges